

Wie viel Maß baut eine Eloxalschicht auf?

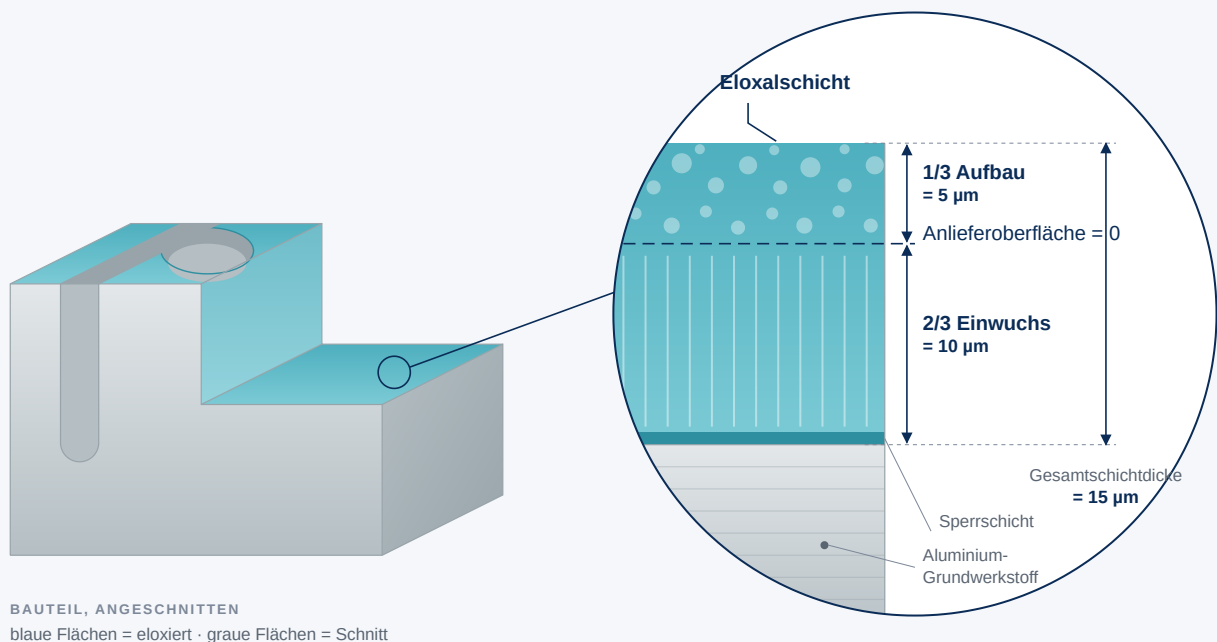
How Much Does an Anodic Layer Add to a Dimension?

Eine Eloxalschicht wird nicht aufgetragen, sie wird aus dem Bauteil heraus gebildet. Rund zwei Drittel wachsen in das Aluminium hinein, ein Drittel baut über der Anlieferoberfläche auf. Maßwirksam nach außen ist deshalb nur ein Drittel der Schichtdicke – je Fläche.

An anodic layer is not applied, it is grown out of the part itself. Roughly two thirds grow into the aluminium, one third builds up above the as-delivered surface. Only one third of the layer thickness is therefore dimensionally effective outwards – per face.

Eloxalschicht – Maßprinzip bei 15 µm

2/3 Einwuchs – 1/3 Aufbau bezogen auf die Anlieferoberfläche | 2/3 penetration – 1/3 build-up relative to the as-delivered surface



Die Anlieferoberfläche ist der Nullpunkt. 10 µm Aluminium werden verbraucht und in Oxid umgewandelt; das Oxid braucht mehr Volumen und steht 5 µm über. Die auf der Zeichnung angegebene Schichtdicke ist immer die **Gesamtschicht**.

*The as-delivered surface is the zero datum. 10 µm of aluminium is consumed and converted into oxide; the oxide occupies more volume and stands 5 µm proud. The layer thickness stated on the drawing is always the **total layer**.*

2/3

EINWUCHS · PENETRATION

der Schichtdicke wächst unter die Anlieferoberfläche und ist nach außen maßneutral. *grows below the as-delivered surface; dimensionally neutral outwards.*

1/3

AUFBAU JE FLÄCHE · BUILD-UP

steht über der Anlieferoberfläche. Nur diese Zahl verändert das Maß einer Fläche. *stands proud of the surface. Only this number changes the size of a face.*

2 ×

BEI DURCHMESSERN · ON DIAMETERS

Ein Durchmesser hat zwei Flächen – die Änderung ist doppelt so groß: 2/3 der Schichtdicke. *a diameter has two faces, so the change doubles: 2/3 of the layer thickness.*

! Wichtig zu wissen: Die Schichtdicke auf der Zeichnung ist die Gesamtschicht – so wird sie auch gemessen, per Wirbelstrom nach DIN EN ISO 2360 oder im Schliffbild. Wer sie direkt vom Maß abzieht, rechnet **dreimal zu viel**. Zusätzlich definieren DIN EN ISO 7599 und DIN 17611 eine **Mindestschichtdicke**: der Istwert liegt regelmäßig darüber und baut entsprechend mehr auf.

Important: the layer thickness on the drawing is the total layer – that is also how it is measured, by eddy current to DIN EN ISO 2360 or on a micrograph. Subtracting it straight from the dimension overstates the change threefold. DIN EN ISO 7599 and DIN 17611 also define a minimum thickness: the actual value regularly sits above it and builds up accordingly more.

Maßänderung je Schichtdicke

Dimensional change by layer thickness

Alle Werte in µm, ohne Beizabtrag. Außenmaße wachsen, Innenmaße schrumpfen – um denselben Betrag. *All values in µm, etch removal not included. External dimensions grow, internal dimensions shrink – by the same amount.*

Schichtdicke <i>Layer thickness</i>	Einwuchs je Fläche <i>Penetration per face</i>	Aufbau je Fläche <i>Build-up per face</i>	Welle / Außen-Ø <i>Shaft / outside dia.</i>	Bohrung / Innen-Ø <i>Bore / inside dia.</i>	Gewinde Flanken-Ø <i>Thread pitch dia.</i>
Schwefelsäure-Eloxal · Verhältnis 2/3 – 1/3 Sulphuric acid anodizing · ratio 2/3 – 1/3					
5 µm	3,3	1,7	+3,3	–3,3	6,7
10 µm	6,7	3,3	+6,7	–6,7	13,3
15 µm	10,0	5,0	+10,0	–10,0	20,0
20 µm	13,3	6,7	+13,3	–13,3	26,7
25 µm	16,7	8,3	+16,7	–16,7	33,3
Harteloxal · Verhältnis ca. 50 – 50 Hard anodizing · ratio approx. 50 – 50					
40 µm	20,0	20,0	+40,0	–40,0	80,0
60 µm	30,0	30,0	+60,0	–60,0	120,0

Der Flankendurchmesser eines 60°-Gewindes ändert sich um rund das **Vierfache** des Aufbaus je Fläche – die schräge Flanke projiziert den radialen Aufbau auf den Durchmesser. Bei maßkritischen Gewinden immer ein Muster prüfen. *The pitch diameter of a 60° thread changes by roughly four times the build-up per face – the flank angle projects the radial build-up onto the diameter. For dimensionally critical threads, always check a sample first.*

Die Maßkette: Beizen nimmt, Eloxieren gibt

The dimensional chain: etching removes, anodizing adds

Das Eloxieren ist nicht der einzige Schritt, der Maß verändert. Die Vorbehandlung trägt ab, erst danach wird aufgebaut. Beide Anteile gehören in dieselbe Rechnung – und sie laufen gegeneinander. *Anodizing is not the only step that changes a dimension. Pre-treatment removes, and only then does the layer build. Both belong in the same calculation – and they work against each other.*

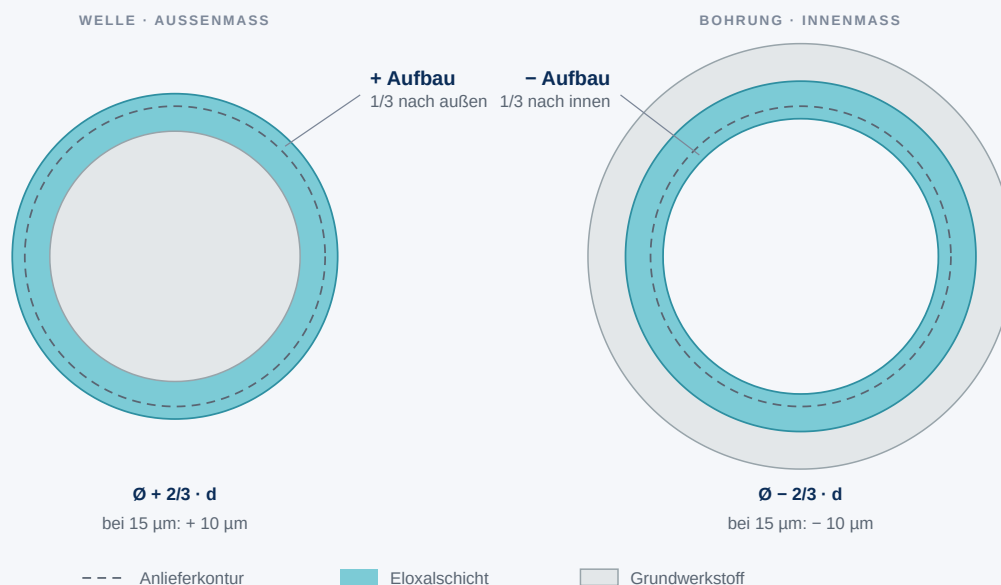
Endmaß Fläche = Rohmaß – Beizabtrag + Aufbau

Endmaß Durchmesser = Rohmaß – 2 · Beizabtrag + 2 · Aufbau

Aufbau = Schichtdicke / 3 · Beizabtrag je Fläche · bei Bohrungen kehren sich beide Vorzeichen um · Harteloxal: Aufbau = Schichtdicke / 2
build-up = layer thickness / 3 · etch removal per face · for bores both signs reverse · hard anodizing: build-up = layer thickness / 2

Wellen wachsen, Bohrungen schrumpfen

Gleicher Betrag, umgekehrtes Vorzeichen | Same magnitude, opposite sign



Die gestrichelte Linie ist jeweils die Anlieferkontur. Ein Spalt zwischen einer Welle und einer Bohrung, die **beide** eloxiert werden, schließt sich deshalb um **4/3 der Schichtdicke** – bei 15 µm sind das 20 µm. Wer nur eines der beiden Teile in die Rechnung nimmt, unterschätzt die Passung um die Hälfte.

The dashed line is the as-delivered contour in each case. A clearance between a shaft and a bore that are both anodized therefore closes by 4/3 of the layer thickness – 20 µm at a 15 µm layer. Accounting for only one of the two parts underestimates the fit by half.

Wo die Schicht nicht gleichmäßig ist *Where the layer is not uniform*

- **Scharfe Außenkanten** sehen eine höhere Stromdichte, die Schicht wird dort dicker und neigt zum Ausbrechen. Kanten mit $R \geq 0,3 \text{ mm}$ brechen. *Sharp external edges see higher current density; break edges to $R \geq 0.3 \text{ mm}$.*
- **Sacklöcher, tiefe Nuten und Innenflächen** bekommen weniger Stromdichte und damit deutlich weniger Schicht – gut für das Maß, schlecht für den Korrosionsschutz. *Blind holes, deep grooves and internal faces see less layer – good for the dimension, bad for corrosion protection.*
- **Lange Bohrungen** bauen am Eingang mehr Schicht auf als in der Mitte; über die Länge reicht ein einziger Korrekturwert nicht. *Long bores build more layer at the entry than in the middle.*
- **Kontaktstellen am Gestell** bleiben schichtfrei – Lage vorher festlegen (siehe Wikierklärung 9_03). *Racking contact points stay bare – agree their position in advance.*

Werkstoff und Vorbehandlung

Material and pre-treatment

DE

Einfluss der Legierung

Eloxiert wird ausschließlich das Aluminium. Alles andere in der Legierung – Kupfer, Zink, Silizium, Eisen, intermetallische Phasen – lässt sich nicht in eine geschlossene Oxidschicht umwandeln. Je mehr Fremdanteil eine Legierung enthält, desto weniger ihrer Oberfläche steht dem Schichtwachstum zur Verfügung.

Das verändert nicht nur die erreichbare Schichtdicke, sondern vor allem die **Streuung** der Maßänderung. Bei hochfesten und Guss-Legierungen ist diese Streuung das eigentliche Problem, nicht der Mittelwert.

Einfluss der Beize

Die alkalische Beize (Natronlauge, ca. 50–60 °C) löst gezielt Aluminium. Bei Standard-Knet legierungen greift sie gleichmäßig an, der Abtrag verläuft annähernd linear über die Zeit und ist damit planbar: je nach Rezeptur 1 bis 10 µm je Fläche.

Bei hochfesten Legierungen kippt dieses Verhalten. Die Lauge löst nur das Aluminium – Kupfer, Zink, Silizium und die eisenhaltigen intermetallischen Phasen bleiben stehen. Sie sammeln sich als dunkler, fest haftender Belag (Smut) auf der Oberfläche und decken die darunterliegende Matrix ab. Der Angriff bremsen sich damit selbst aus: der Abtrag flacht mit zunehmender Beizezeit ab, statt weiter anzusteigen.

Das anschließende Dekapieren entfernt den Belag, nimmt aber selbst praktisch kein Aluminium ab – es lässt sich nicht als Maßreserve einplanen. Maßrelevant ist außerdem die Optikanforderung: eine dekorative Oberfläche (E6/EV1) braucht eine lange Beize und damit viel Abtrag, maßgenaue technische Teile werden kurz gebeizt oder nur entfettet und dekapiert.

EN

Influence of the alloy

Only the aluminium anodizes. Everything else in the alloy – copper, zinc, silicon, iron, intermetallic phases – cannot be converted into a closed oxide layer. The more of these an alloy contains, the less of its surface is available for layer growth.

This changes not only the achievable thickness but above all the **spread** of the dimensional change. With high-strength and cast alloys that spread is the real problem, not the mean value.

Influence of the etch

Alkaline etching (caustic soda, approx. 50–60 °C) selectively dissolves aluminium. On standard wrought alloys it attacks uniformly, removal is roughly linear over time and therefore plannable: 1 to 10 µm per face depending on bath chemistry.

On high-strength alloys this behaviour flips. The caustic only dissolves the aluminium – copper, zinc, silicon and the iron-bearing intermetallic phases remain. They collect as a dark, adherent smut on the surface and mask the matrix underneath. The attack therefore throttles itself: removal flattens off with increasing dwell time instead of continuing to rise.

Subsequent desmutting removes the smut but takes practically no aluminium itself – it cannot be used as a dimensional allowance. The appearance requirement matters too: a decorative finish (E6/EV1) needs a long etch and substantial removal, while dimensionally critical technical parts are etched briefly or only degreased and desmutted.



Legierungen im Überblick *Alloys at a glance*

Legierungsgruppe <i>Alloy group</i>	Verhalten beim Eloxieren <i>Behaviour when anodizing</i>	Maßverhalten <i>Dimensional behaviour</i>
1000 · 5000	Rein-Al und AlMg. Gleichmäßige, klare, dichte Schicht. <i>Pure Al and AlMg. Uniform, clear, dense layer.</i>	2/3 – 1/3 trifft zu, sehr gut vorhersagbar. <i>2/3 – 1/3 holds, highly predictable.</i>
6000	AlMgSi. Guter Standard, bei hohem Si-Anteil leicht grau. <i>AlMgSi. Good standard; slightly grey at higher Si content.</i>	2/3 – 1/3 trifft zu, geringe Streuung. <i>2/3 – 1/3 holds, low spread.</i>
2000	AlCu, hochfest. Kupfer löst sich aus der Schicht heraus, diese wird poröser und weicher. <i>AlCu, high strength. Copper dissolves out; the layer is more porous and softer.</i>	Langsameres Wachstum, größere Streuung. Muster empfohlen. <i>Slower growth, wider spread. Sample recommended.</i>
7000	AlZnMg(Cu), hochfest. Zink- und Kupferausscheidungen stören das Wachstum lokal. <i>AlZnMg(Cu), high strength. Zn and Cu precipitates locally disturb growth.</i>	Ungleichmäßiger Aufbau, Maß streut über die Fläche. <i>Uneven build-up; dimension varies across the surface.</i>
Guss AlSi	Silizium-Partikel oxidieren nicht und bleiben als graue Einschlüsse stehen. <i>Silicon particles do not oxidize and remain as grey inclusions.</i>	Deutlich weniger Schicht als rechnerisch, Maßänderung klein und unsicher. <i>Markedly less layer than calculated; change small and unreliable.</i>

! **Die Konsequenz fürs Maß:** Bei Standardlegierungen **kompensiert** der Beizabtrag einen Teil des Schichtaufbaus – die Nettoänderung fällt kleiner aus. Bei hochfesten Legierungen fällt diese Kompensation weitgehend weg, weil kaum Material abgetragen wird. Das Endmaß wird dort fast vollständig vom Aufbau bestimmt: **das Teil wächst nahezu um den vollen rechnerischen Betrag**, Bohrungen laufen entsprechend eng. Bei maßkritischen Teilen aus 2000er, 7000er oder Guss deshalb immer ein Referenzteil aus derselben Charge eloxieren und vermessen, bevor die Serie läuft.

What this means dimensionally: on standard alloys, etch removal compensates part of the build-up – the net change is smaller. On high-strength alloys this compensation largely disappears because barely any material is removed. The final size is then almost entirely governed by the build-up: the part grows by close to the full calculated amount, and bores run correspondingly tight. For dimensionally critical parts in 2000, 7000 or cast alloys, always anodize and measure a reference part from the same batch before running the series.

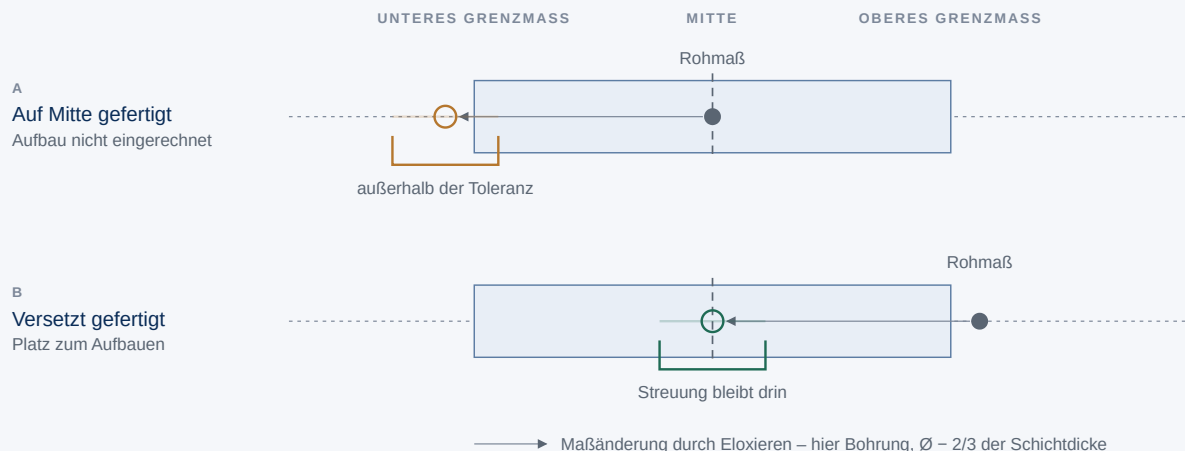
Toleranzmitte als Ziel – und Platz zum Aufbauen

Aim for the middle of the tolerance – and leave room to build

Das Ziel ist nicht, auf Nennmaß zu zerspanen. Das Ziel ist, dass das Teil **nach** dem Eloxieren in der Toleranzmitte liegt. Die Vorfertigung wird deshalb bewusst versetzt ausgelegt – um genau den Betrag, den die Schicht später aufbaut. *The goal is not to machine to nominal. The goal is for the part to sit in the middle of the tolerance after anodizing. Pre-machining is therefore deliberately offset – by exactly the amount the layer will later add.*

Dieselbe Bohrung, zwei Fertigungsstrategien

Nach rechts wird das Maß größer | Size increases to the right



Der Pfeil ist in beiden Fällen identisch – das ist der Betrag, den das Eloxieren wegnimmt. Nur in Variante B wurde er vorher eingeplant, deshalb landet das Teil in der Mitte und die Prozessstreuung (Balken) bleibt in beide Richtungen im Toleranzfeld.

The arrow is identical in both cases – that is the amount anodizing takes away. Only in variant B was it allowed for beforehand, so the part lands in the middle and the process spread (bar) stays inside the tolerance field in both directions.

Rohmaß Welle = Toleranzmitte – $\frac{2}{3} \cdot d$ + 2 · Beizabtrag

Rohmaß Bohrung = Toleranzmitte + $\frac{2}{3} \cdot d$ – 2 · Beizabtrag

d = Schichtdicke · Beizabtrag je Fläche · Harteloxal: $\frac{2}{3}$ durch 1 ersetzen

d = layer thickness · etch removal per face · hard anodizing: replace $\frac{2}{3}$ with 1

Die Toleranzmitte ist die einzige Position mit Reserve in **beide** Richtungen. Und Reserve wird gebraucht, denn keine dieser Größen ist exakt konstant: Schichtdicke über Charge und Gestellposition, Badtemperatur, Elektrolytalter und Aluminiumgehalt, Stromdichte je nach Geometrie und Beladung, Beizzeit und Beizabtrag, Legierungsscharge und Vormaterialzustand. *The middle of the tolerance is the only position with headroom in both directions. And headroom is needed, because none of these is exactly constant: layer thickness across batch and rack position, bath temperature, electrolyte age and aluminium content, current density depending on geometry and load, etch time and removal, alloy batch and incoming material condition.*

! Unsere Prozess Erfahrung: Unsere Prozessführung läuft in der Tendenz eher zur **engen** Seite – Bohrungen und Innenmaße kommen eher an der unteren Grenze heraus, Außenmaße eher an der oberen. Der Aufbau setzt sich durch, der Beizabtrag kompensiert ihn nicht vollständig. Legen Sie die Vorfertigung deshalb so aus, dass die Schicht **Platz zum Aufbauen** hat: Bohrungen und Innenmaße in der oberen Toleranzhälfte fertigen, Wellen und Außenmaße in der unteren. Im Zweifel lieber etwas mehr Platz lassen als zu wenig – ein Teil, das nach dem Eloxieren noch Luft hat, ist reparabel; eines, das zu eng geworden ist, meist nicht, denn Nacharbeit an der Passfläche entfernt die Schicht und damit den Korrosionsschutz.

Our process experience: our process tends towards the tight side – bores and internal dimensions come out nearer the lower limit, external dimensions nearer the upper. The build-up dominates; etch removal does not fully compensate for it. So lay out pre-machining to give the layer room to build: machine bores and internal dimensions to the upper half of the tolerance, shafts and external dimensions to the lower half. When in doubt, leave more room rather than less – a part that still has clearance after anodizing can be recovered; one that has gone too tight usually cannot, because reworking the fitting surface removes the layer and with it the corrosion protection.

Zwei Passungen, durchgerechnet

Two fits, calculated through

Beide Beispiele mit 15 µm Schichtdicke und 2 µm Beizabtrag je Fläche. Ziel ist jeweils die Toleranzmitte nach dem Eloxieren. *Both examples use a 15 µm layer and 2 µm etch removal per face. The target in each case is the middle of the tolerance after anodizing.*

BEISPIEL 1 · WELLE · SHAFT

Ø 20 h8 (0 / –33 µm)

Toleranzmitte	19,9835 mm
Aufbau am Ø (2/3 · 15)	+ 10 µm
Beizabtrag am Ø (2 · 2)	– 4 µm
Rohmaß vor Eloxal	19,9775 mm

Toleranzfeld 33 µm, Nettoänderung 6 µm – die Passung ist bequem beherrschbar. *Tolerance field 33 µm, net change 6 µm – comfortably controllable.*

BEISPIEL 2 · BOHRUNG · BORE

Ø 20 H7 (+21 / 0 µm)

Toleranzmitte	20,0105 mm
Aufbau am Ø (2/3 · 15)	– 10 µm
Beizabtrag am Ø (2 · 2)	+ 4 µm
Rohmaß vor Eloxal	20,0165 mm

Toleranzfeld 21 µm, Nettoänderung 6 µm – die Streuung der Schichtdicke frisst hier bereits einen spürbaren Teil des Feldes. *Tolerance field 21 µm, net change 6 µm – layer thickness spread already eats a noticeable share of the field.*

Gegenprobe: Das Rohmaß der Bohrung (20,0165 mm) liegt innerhalb des H7-Feldes, das der Welle (19,9775 mm) außerhalb von h8. Das ist kein Fehler – das Rohmaß muss die Zeichnungstoleranz nicht einhalten, sondern nach dem Eloxieren hineinführen. *Sanity check: the pre-anodize bore size sits inside the H7 field, the shaft outside h8. That is not an error – the pre-anodize size does not have to meet the drawing tolerance, it has to lead into it after anodizing.*

Wenn das Toleranzfeld nicht reicht

When the tolerance field is not enough

Ab etwa IT6 und darunter wird es eng: eine H6-Bohrung Ø 10 hat 9 µm Toleranzfeld, eine 15-µm-Schicht ändert den Durchmesser um 10 µm. Die Maßänderung ist dann größer als die gesamte erlaubte Streuung. Vier Wege führen heraus: *From about IT6 downwards it gets tight: an H6 bore at Ø 10 has a 9 µm field, while a 15 µm layer changes the diameter by 10 µm. Four ways out:*

1. **Dünnere Schicht vereinbaren** – 5 bis 8 µm reichen für viele technische Anwendungen im Innenraum und halbieren die Maßänderung. Muss auf der Zeichnung stehen. *Agree a thinner layer – 5 to 8 µm halves the change; must be on the drawing.*
2. **Passfläche abdecken** – Maskieren mit Stopfen oder Lack. Die Fläche bleibt blank und damit maßhaltig, aber ohne Korrosionsschutz. *Mask the fitting surface – it stays bare and dimensionally stable, but unprotected.*
3. **Nach dem Eloxieren nacharbeiten** – Reiben, Honen oder Schleifen auf Endmaß. Entfernt die Schicht an der bearbeiteten Stelle vollständig. *Rework after anodizing – removes the layer completely at that location.*
4. **Toleranz auf den eloxierten Zustand umlegen** – die sauberste Lösung: die Zeichnung bemaßt den Endzustand, die Vorfertigung rechnet mit den Formeln oben zurück. *Move the tolerance onto the anodized condition – the drawing dimensions the finished state and pre-machining works backwards.*

Checkliste für Zeichnung und Anfrage

Checklist for the drawing and the enquiry

☐ **Gilt das Maß vor oder nach dem Eloxieren?**

Der häufigste und teuerste Unklarheitspunkt. Ein Satz im Schriftfeld genügt.
Does the dimension apply before or after anodizing? One line in the title block is enough.

☐ **Schichtdicke mit Toleranz angeben**

Nicht nur „eloxiert“ – z. B. 15 +5/-0 µm oder eine Klasse nach DIN EN ISO 7599 bzw. DIN 17611.
State the layer thickness with a tolerance, not just "anodized".

☐ **Legierung und Zustand nennen**

Bei 2000er, 7000er und Guss vorab abstimmen, ob die Maßtoleranz überhaupt erreichbar ist.
Name the alloy and temper; for high-strength and cast alloys clarify feasibility up front.

☐ **Funktionsflächen kennzeichnen**

Passungen, Dichtflächen und Gewinde markieren – mit der Angabe, ob abgedeckt, nachgearbeitet oder maßkorrigiert werden soll.
Mark fits, sealing faces and threads – and say whether they are masked, reworked or corrected.

☐ **Optikanforderung benennen**

Dekoratив oder technisch – davon hängen Beizzeit und damit Abtrag ab.
State whether the finish is decorative or technical; this drives the etch and the removal.

☐ **Kontaktstellen festlegen**

Gestellabdrücke sind unvermeidbar; besser vorher eine unkritische Fläche benennen.
Define contact points in advance on an uncritical surface.

☐ **Erstmuster mit Referenzteil**

Bei enger Toleranz ein Teil aus der Serienlegierung mitlaufen lassen und vor und nach dem Eloxieren messen. Das ersetzt jede Rechnung.
For tight tolerances, measure a reference part before and after anodizing. That beats any calculation.

Die angegebenen Verhältnisse und Abtragswerte sind Erfahrungs- und Richtwerte für Schwefelsäure-Eloxal. Verbindliche Werte für ein konkretes Bauteil ergeben sich aus Legierung, Geometrie und Prozessführung – im Zweifel über ein Referenzteil absichern. *The ratios and removal figures given are empirical guide values for sulphuric acid anodizing. Binding values for a specific part depend on alloy, geometry and process control – when in doubt, confirm with a reference part.*